LearnGraph

AI 기반 스킬트리 교육 플랫폼

교사가 수업 자료를 넣으면, AI가 스킬트리를 만든다

공모전	주제	개발기간
KEG 바이브 코딩 대회	AI활용 차세대 교육 솔루션	2025.04.06 ~ 04.13

AI 7종 통합

교사·학생·운영자 3자 연동

게이미피케이션 스킬트리

실시간 AI 튜터링

목차

01 기획 배경 및 문제 정의 — 교육 현장의 페인 포인트 분석

02 솔루션 개요 — LearnGraph의 비전과 핵심 가치

03 핵심 기능 설계 — 운영자 / 교사 / 학생 역할별 기능

04 기술 스택 및 AI 활용 — 7종 AI 기술 통합 아키텍처

05 시스템 아키텍처 — 데이터 흐름 및 AI 파이프라인

06 개발 로드맵 — 7일 스프린트 상세 일정

07 차별화 전략 — 경쟁 분석 및 포지셔닝

08 향후 확장 비전 — 로드맵 및 미래 기능

Executive Summary

LearnGraph는 교사가 수업 자료를 업로드하면 AI가 자동으로 **게임형 스킬트리(Skill Tree)**를 생성하고, 학생이 퀴즈를 통해 노드를 언락하며 학습하는 **차세대 AI 교육 플랫폼**입니다. 교강사·수강생·교육 운영자 3자의 페인 포인트를 하나의 스킬트리 데이터 구조로 연결하여, 학습의 시각화·개인화·게이미피케이션을 동시에 구현합니다.

7종	3자	자동생성	7일
AI 기술 통합	타겟 사용자	핵심 차별점	개발 기간
LLM·STT·TTS·RAG·Vision·ImageGen·Realtime	교사·학생·운영자 통합 대시보드	수업자료 → AI 스킬트리 자동 추출	2025.04.06 ~ 04.13 스프린트

01. 기획 배경 및 문제 정의

교육 현장의 실질적 페인 포인트를 데이터로 분석합니다

한국 교육 현장의 현실

OECD TALIS 2024 보고서에 따르면, 한국 교사의 현실은 심각합니다. 주당 평균 근무시간 52시간으로 OECD 최상위권이며, 수업 외 업무 비중이 OECD 평균보다 15%포인트 높습니다. 응답자의 68%가 극심한 피로를 호소하고, 45%는 업무 스트레스가 건강에 악영향을 미쳤다고 답했습니다.

교강사의 페인 포인트

— 수업자료 준비에 과도한 시간 소요
— 학생 개개인의 이해도 파악이 어려움
— 행정 업무 부담으로 수업 품질 저하
— 개별 맞춤형 피드백 제공 불가능

수강생의 페인 포인트

— 일방향 강의로 인한 낮은 참여도
— 자신의 학습 현황 파악 어려움
— 모르는 부분을 즉시 질문할 수 없음
— 동기부여 부족 — 학습의 재미 없음

교육 운영자의 페인 포인트

— 전체 학습 성과를 데이터 기반으로 분석할 수 없음 — 위험군 학생 조기 감지 시스템 부재 — 교육과정 효과성 측정이 주관적 판단에 의존 — 교사별 수업 품질 편차 관리 어려움

왜 지금, 스킬트리인가?

게임 산업에서 검증된 스킬트리(Skill Tree)는 학습자에게 **"내가 어디에 있고, 어디로 갈 수 있는지"**를 한눈에 보여주는 가장 직관적인 인터페이스입니다. Khan Academy도 2010년대에 Knowledge Map이라는 스킬트리를 운영했으나 기술적 한계로 폐기했고, 2023년 Sal Khan은 "생성형 AI로 컨셉맵을 부활시키겠다"고 밝혔지만 2026년 현재까지 구현되지 않았습니다.

LearnGraph는 이 미완의 비전을 **Claude API의 구조화 출력(Structured Output)**과 **Vercel AI SDK의 실시간 스트리밍**으로 실현합니다.

> *교육의 미래는 선형적 커리큘럼이 아니라,*
> *학습자 개인의 지식 그래프가 실시간으로 확장되는 비선형 학습 경험이다.*

02. 솔루션 개요

LearnGraph의 핵심 비전과 작동 원리

LearnGraph는 **"수업자료 → AI 스킬트리 자동 생성 → 학생 언락 학습 → 데이터 기반 인사이트"**의 선순환 구조를 구현합니다. 기존 LMS가 콘텐츠를 관리하는 데 그쳤다면, LearnGraph는 **지식의 구조 자체를 시각화하고 게이미피케이션**합니다.

1	→	2	→	3	→	4	→	5
업로드		**AI 추출**		**스킬트리**		**학습**		**분석**
교사가 PDF/PPT/ 이미지 업로드		Claude API가 개념 노드 추출		D3.js로 인터랙티브 스킬트리 시각화		학생이 퀴즈로 노드 언락		교사/운영자에게 데이터 인사이트

* 5단계 분석 결과가 다시 1단계 교사에게 피드백되는 선순환 구조

스킬트리란 무엇인가?

게임(스카이림, 디아블로 등)에서 캐릭터가 스킬을 습득하는 트리 구조를 교육에 적용한 것입니다. 각 노드는 하나의 학습 개념을 나타내며, 선수 지식 관계에 따라 노드가 연결됩니다. 학생은 퀴즈를 통과해야 다음 노드를 언락할 수 있으며, 진행 상황이 실시간으로 시각화됩니다.

예시: 광합성 단원 스킬트리

● 언락됨 ● 도전 가능 ● 잠김

```
● 세포 구조 → ● 엽록체 → ● 광합성 개요
                          ├→ ● 빛반응 → ● ATP 합성
                          └→ ● 암반응 (캘빈회로) → ● 포도당 합성
```

핵심 가치 제안

01	02	03	04
지식의 시각화	**자동화된 개인화**	**교사 시간 회복**	**데이터 기반 교육**
학습 내용이 그래프로 보이면 공부할 방향이 명확해집니다	AI가 학생별 약점을 파악하고 맞춤 퀴즈를 자동 생성	스킬트리/퀴즈 자동 생성으로 교사의 핵심 업무에 집중	감이 아닌 데이터로 교육 의사결정

03. 핵심 기능 설계

운영자 · 교사 · 학생 3자 관점의 상세 기능

교사

— 수업자료(PDF/PPT/이미지) → AI 스킬트리 자동 생성
— 노드 드래그 편집 (추가/삭제/연결/순서 변경)
— 노드별 AI 퀴즈 자동 생성 + 수동 편집
— 반 전체 스킬트리 히트맵 대시보드
— 개별 학생 진도 추적 + AI 위험군 알림
— 수업 녹음 → 자동 전사/요약 (Whisper)
— 행정 문서 AI 자동 생성

학생

— 내 스킬트리 탐험 (언락/잠금 시각화)
— 노드 클릭 → 학습 자료 + 퀴즈 도전
— 퀴즈 통과 → 노드 언락 애니메이션
— AI 튜터 대화 (텍스트 + 음성)
— RAG 기반 수업자료 맥락의 정확한 답변
— 적응형 퀴즈 (틀린 패턴 → 약점 집중)
— 레벨 / 스트릭 / 업적 게이미피케이션

운영자

— 마스터 스킬트리 템플릿 생성/배포
— 전체 노드별 언락률 대시보드
— 위험군 학생 현황 모니터링 + 알림
— AI 자동 분석 리포트 (PDF 생성)
— 교사 / 과목 / 반 관리
— 교육과정 병목 개념 AI 분석

3자 데이터 순환 구조

운영자: 마스터 템플릿 설계 ── 배포 ──→ 교사: 커스텀 스킬트리 생성 + 퀴즈 매핑 ── 전달 ──→ 학생: 스킬트리 탐험 및 언락
학습 데이터 축적 → 교사: 개별/반 모니터링 + 운영자: 전체 분석 → 개선 → 다시 템플릿 업데이트

* 같은 스킬트리 데이터를 3자가 각기 다른 관점으로 보며, 데이터가 양방향으로 순환합니다.

04. 기술 스택 및 AI 활용

7종 AI 기술 통합 아키텍처

카테고리	기술 / API	용도
핵심 두뇌	**Claude API (Sonnet 4.6)**	스킬트리 노드 추출 · 퀴즈 생성 · AI 튜터 · 피드백 · 리포트
문서 이해 (RAG)	**Supabase pgvector + OpenAI Embeddings**	수업자료 벡터화 → 맥락 기반 정확한 AI 답변
음성 입력 (STT)	**OpenAI Whisper API**	학생 음성 질문 전사 · 수업 녹음 자동 전사
음성 출력 (TTS)	**ElevenLabs Conversational AI**	AI 튜터 음성 응답 · STT+LLM+TTS 통합 SDK
이미지 분석	**Claude Vision (멀티모달)**	화이트보드/교재 사진 → 개념 자동 추출
이미지 생성	**GPT Image 1.5 API**	개념 다이어그램 · 시각화 자료 자동 생성
실시간 동기화	**Supabase Realtime**	교사-학생 간 실시간 데이터 동기화

인프라 스택

영역	기술	설명
프론트엔드	Next.js 16 + Tailwind + shadcn/ui	프로덕션급 UI · Server Actions · App Router
AI 프레임워크	Vercel AI SDK v6	streamObject 실시간 스트리밍 · Zod 스키마 구조화 출력
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	Auth · Realtime · Storage · Row Level Security
시각화	D3.js + Recharts	인터랙티브 스킬트리 그래프 + 대시보드 차트
배포	Vercel + GitHub	자동 배포 · CI/CD · 커밋 이력 관리

개발 가속 도구

Claude Code
멀티파일 아키텍처 작업
서브에이전트 병렬 개발
MCP 서버 DB 연동

Cursor
UI 빠른 편집/프리뷰
인라인 디버깅
Tab 자동완성

v0.dev
대시보드/페이지 스캐폴딩
shadcn/ui 컴포넌트 생성
Vercel 원클릭 배포

Supabase AI
SQL/스키마 자동 생성
RLS 정책 작성
벡터 검색 함수

* 속도 도구(v0, Cursor)는 UI 초벌 생성에만 사용하고, 핵심 AI 로직과 스킬트리 엔진은 직접 구현하여 품질을 보장합니다.

05. 시스템 아키텍처

전체 데이터 흐름 및 AI 파이프라인

프론트엔드 계층

- Next.js 16 App Router — 3자 역할별 라우트 분리 (/teacher, /student, /admin)
- D3.js force-directed graph — 인터랙티브 스킬트리 시각화
- Vercel AI SDK useChat/useObject — 실시간 AI 스트리밍 UI

AI 파이프라인 계층

- 스킬트리 생성: 문서 파싱 → Claude Structured Output (Zod) → JSON 노드/엣지
- 퀴즈 생성: 노드별 Claude 호출 → 객관식/주관식/서술형 문제 생성
- AI 튜터: pgvector RAG 검색 → Claude 컨텍스트 주입 → 스트리밍 답변
- 음성 AI: ElevenLabs Conversational AI SDK (STT + LLM + TTS 통합)
- 분석: 학습 데이터 집계 → Claude 인사이트 생성 → 리포트

데이터 계층

- Supabase Auth — 역할 기반 접근 제어 (teacher/student/admin RLS)
- PostgreSQL — 스킬트리, 퀴즈, 학습 진도, 사용자 데이터
- pgvector — 수업자료 임베딩 벡터 저장 + 유사도 검색
- Supabase Storage — PDF/이미지 원본 파일 저장

핵심 AI 파이프라인: 수업자료 → 스킬트리

Step 1
문서 파싱
(PDF/이미지/음성)

→

Step 2
Claude API
Structured Output
(Zod Schema)

→

Step 3
JSON 노드/엣지
추출 + 검증

→

Step 4
D3.js 스킬트리
시각화 렌더링

→

Step 5
교사 편집
+ DB 저장

06. 개발 로드맵

7일 스프린트 상세 일정

Day 1 04/06	**기획 확정 + 프로젝트 초기화** 기획문서 최종 확정 · Next.js 프로젝트 생성 · Supabase 세팅 (Auth + DB 스키마) · GitHub 레포 · Vercel 연결 · CLAUDE.md 작성 · v0.dev로 전체 레이아웃 초벌 생성
Day 2 04/07	**인증 시스템 + 핵심 AI 파이프라인** Supabase Auth 역할 기반 로그인 (교사/학생/운영자) · RLS 정책 · 자료 업로드 → Claude 스킬트리 JSON 추출 API · Zod 스키마 정의 · streamObject 연동
Day 3 04/08	**스킬트리 시각화 (핵심 UI)** D3.js force-directed graph 구현 · 노드 언락/잠금 상태 시각화 · 언락 애니메이션 · 교사 드래그 편집 모드 · 노드 추가/삭제/연결 기능
Day 4 04/09	**퀴즈 엔진 + 학생 학습 플로우** 노드별 AI 퀴즈 자동 생성 · 퀴즈 UI (객관식/주관식) · 정답 판정 → 노드 언락 로직 · 학생 진도 DB 저장 · 적응형 출제 알고리즘
Day 5 04/10	**AI 튜터 + RAG + 음성** 수업자료 벡터화 (pgvector + OpenAI Embeddings) · RAG 기반 AI 튜터 채팅 · ElevenLabs Conversational AI SDK 연동 · 텍스트 + 음성 양방향
Day 6 04/11	**대시보드 + 게이미피케이션** 교사 히트맵 대시보드 (Recharts) · 운영자 통계 대시보드 · 학생 레벨/스트릭 시스템 · 위험군 학생 AI 알림 · 주간 리포트 자동 생성
Day 7 04/12~13	**폴리싱 + 제출** UI/UX 전체 폴리싱 · 반응형 대응 · 에러 핸들링 · 데모 데이터 세팅 · AI 리포트 PDF 작성 · README 정리 · 최종 배포 · 제출물 준비

개발 우선순위 전략

완전 작동 (70%)	스킬트리 자동 생성/편집 · 퀴즈 언락 · AI 튜터 채팅 · 3자 로그인
핵심만 작동 (20%)	교사 히트맵 · 음성 대화 (STT+TTS) · 운영자 기본 통계
비전으로 기술 (10%)	크로스커리큘럼 연결 · 업적/배지 시스템 · 3D 시각화 · 가정통신문 자동화

07. 차별화 전략

기존 서비스와의 비교 및 경쟁 우위

비교 항목	기존 LMS	Khan Academy	LearnGraph
스킬트리 시각화	×	폐기됨	**AI 자동 생성**
교사 커스텀	제한적	불가	**드래그 편집**
AI 퀴즈 생성	수동	일부 AI	**노드별 자동**
음성 AI 튜터	×	×	**STT+TTS 통합**
실시간 진도 추적	제한적	개인만	**3자 연동**
RAG 기반 답변	×	범용 AI	**수업자료 기반**
게이미피케이션	배지 정도	포인트	**스킬트리 언락**

"AI가 수업자료에서 자동으로 스킬트리를 생성하고, 교사·학생·운영자 3자가 연동되는 교육 플랫폼"은 전세계적으로 아직 존재하지 않는 솔루션입니다. Khan Academy가 하고 싶었지만 아직 못 한 것을, Claude API의 Structured Output과 D3.js 시각화로 구현합니다.

08. 향후 확장 비전

MVP 이후의 로드맵

Phase 1 현재

MVP — 핵심 스킬트리 엔진

자료 → AI 스킬트리 자동 생성 + 교사 편집 · 퀴즈 언락 + AI 튜터 + 음성 대화 · 3자 대시보드 + 기본 게이미피케이션

Phase 2 확장

크로스커리큘럼 연결

과목 간 개념 자동 연결 (수학 비례 ↔ 과학 농도) · 학생의 전 과목 통합 스킬트리 맵 · 업적/배지/랭킹 고도화

Phase 3 고도화

적응형 학습 경로 AI

학생별 최적 학습 경로 AI 자동 추천 · 약점 분석 → 보충 자료 자동 큐레이션 · 학부모 연동 (학습 리포트 자동 발송)

Phase 4 플랫폼

교육 데이터 플랫폼

학교/학원 간 익명 학습 데이터 벤치마킹 · 교육과정 개선 AI 인사이트 리포트 · 오픈 API로 외부 LMS 연동

LearnGraph는 교육의 미래를 스킬트리로 그립니다.

모든 학습자에게 고유한 스킬트리가 생기고,
AI가 그 트리를 실시간으로 확장하며,
교사와 학생이 함께 성장하는 교육 플랫폼.